Ayudantía 8
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. El tiempo T (en horas) que transcurre entre las llamadas que recibe la mesa de ayuda de soporte informático de una empresa se modela mediante la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f_T(t) = \begin{cases} 5e^{-5t} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) A partir de la densidad, identifique el parámetro λ y calcule el tiempo promedio (en horas y en minutos) de espera entre dos llamadas consecutivas.

b) Se ha observado que, si el tiempo entre llamadas es superior a 30 minutos, el personal de soporte asume que hay una caída en el sistema de telecomunicaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre llamadas sea superior a 30 minutos?

c) Suponga que ya han pasado 15 minutos desde la última llamada y aún no suena el teléfono. ¿Cuál es la probabilidad de que el personal deba esperar al menos 30 minutos más? Recuerde las propiedades de la distribución.

P2. Una variable aleatoria continua X posee la siguiente función de densidad de probabilidad: $f(x) = kx$ para $0 \leq x < 2$; $f(x) = k(4 - x)$ para $2 \leq x \leq 4$; y 0 en otro caso.

a) Determine el valor de la constante k para que $f(x)$ sea una función de densidad válida y luego calcule la probabilidad $\mathbb{P}(X \leq 1)$.

b) Determine la función de distribución acumulada $F(x)$ para todo el dominio de X.

c) Calcule el valor esperado $\mathbb{E}(X)$.

P3. Una fábrica de barras metálicas produce piezas cuya longitud L (en centímetros) se distribuye uniformemente en el intervalo $[80, 120]$. Suponga que una empresa de construcción encarga un pedido masivo de 2000 barras que tengan una longitud estrictamente superior a 110 centímetros.

a) Defina una variable aleatoria indicadora X_i que tome el valor 1 si la i-ésima barra cumple con la longitud requerida, y 0 en caso contrario. ¿Cuál es la esperanza $\mathbb{E}(X_i)$?

b) Si la fábrica produce un total de N barras, ¿cuál es el número total esperado de barras útiles? Comente cómo esto se relaciona con la Ley de los Grandes Números a medida que N crece.

c) Con base en lo anterior, ¿cuántas barras debe producir la fábrica en total para asegurar que, en valor esperado, se logre cumplir con el encargo de las 2000 barras solicitadas por el cliente?

P4. El tiempo de autonomía X (en minutos) de un modelo específico de batería para drones de uso topográfico sigue una distribución normal con una media de $\mu = 50$ minutos y una desviación estándar de $\sigma = 10$ minutos.

a) Determine la probabilidad de que una batería seleccionada al azar tenga una autonomía superior a 65 minutos.

b) Determine la probabilidad de que la autonomía de la batería sea superior a 38 minutos.